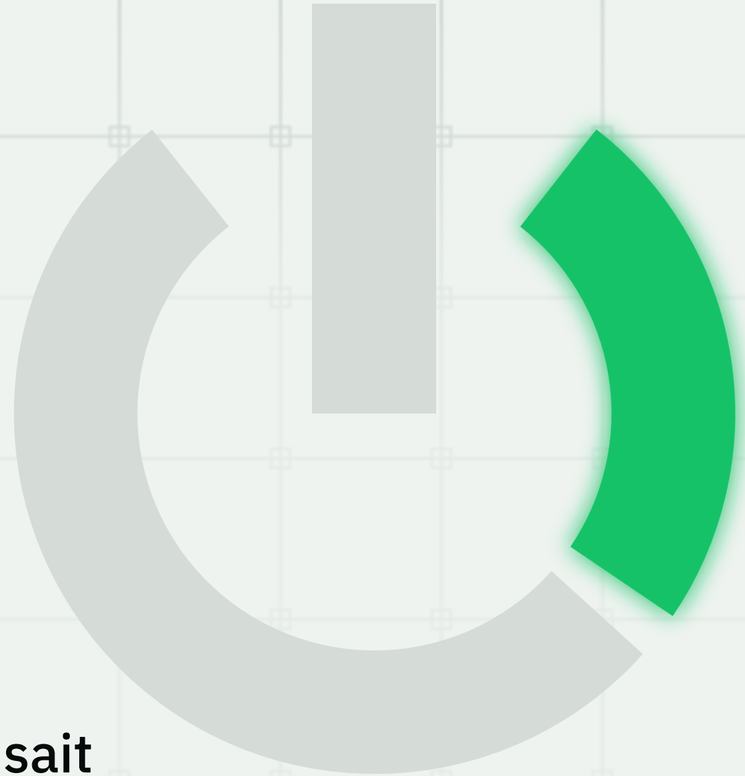
BLACK START



Quand tout s'arrête, nous prouvons que votre entreprise sait repartir.

Théo Darvoux · Titouan Jouanot-Goupil · Benjamin Mora
Maxime Theret · Glenn Aaron

ÉQUIPE 16
IMT-BS · TÉLÉCOM SUDPARIS · ENSIIE

Vos sauvegardes existent.

Savez-vous repartir ?

LE PROBLÈME

Restaurer ne suffit pas.

01 · après un rançongiciel

L'image restaurée ramène la porte dérobée.

02 · après une panne

La VM démarre. L'entrepôt n'expédie toujours rien.

03 · après un départ

Sans inventaire ni code, la reprise dépend de quelques personnes.

CE QUE COÛTE UN ARRÊT

13 M€

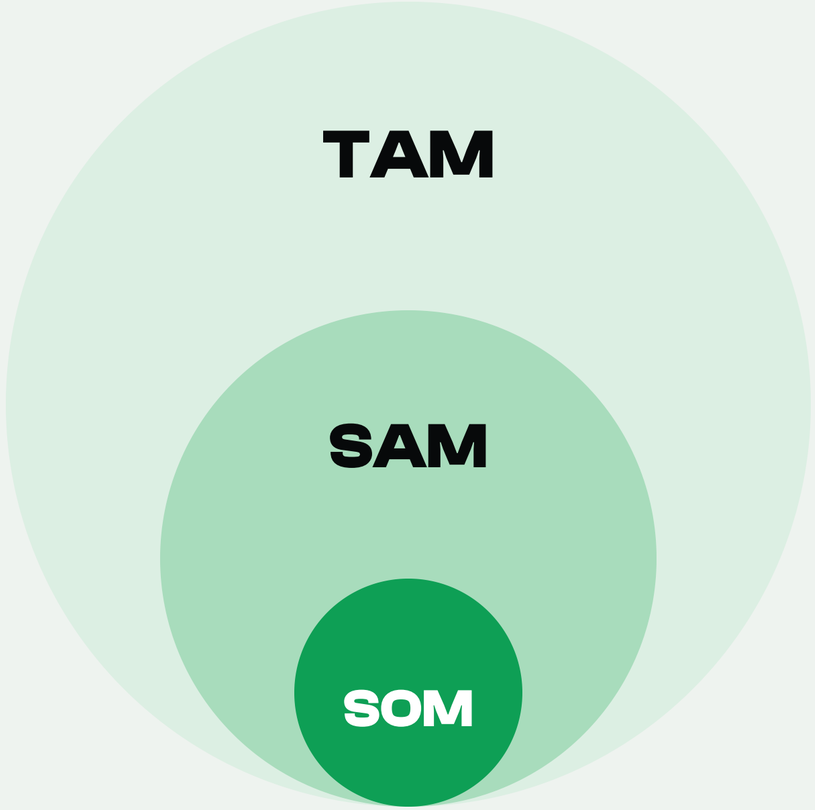
Coût moyen déclaré d'une cyberattaque pour une ETI.

466 k€ pour une TPE ou une PME.

Enquête ANSSI auprès du CLUSIF, citée par le Sénat (rapport n° 393, 2024-2025). Chiffre déclaratif.

LE MARCHÉ · FRANCE

Notre marché : les ETI françaises.



TAM

374 M€ / an

6 800 ETI × 55 k€ de budget résilience

SAM

52 M€ / an

~1 040 ETI industrielles et logistiques avec un parc Linux × 50 k€

SOM · année 5

2,1 M€

45 clients sous abonnement, ~4 % du SAM

ETI : ministère de l'Économie 2022, Insee · hypothèses : part Linux 40 %

CIBLE ET ÉCOSYSTÈME

Qui achète, qui utilise, qui pousse.

ACHETEUR
DSI ou RSSI
dirigeant en sponsor

PARTENAIRES
Infogérants · ESN

CADRE JURIDIQUE
NIS2 · loi Résilience
non transposée · conformité visée fin 2028

CLIENT
ETI industrielle ou logistique
petit service informatique · on-premise

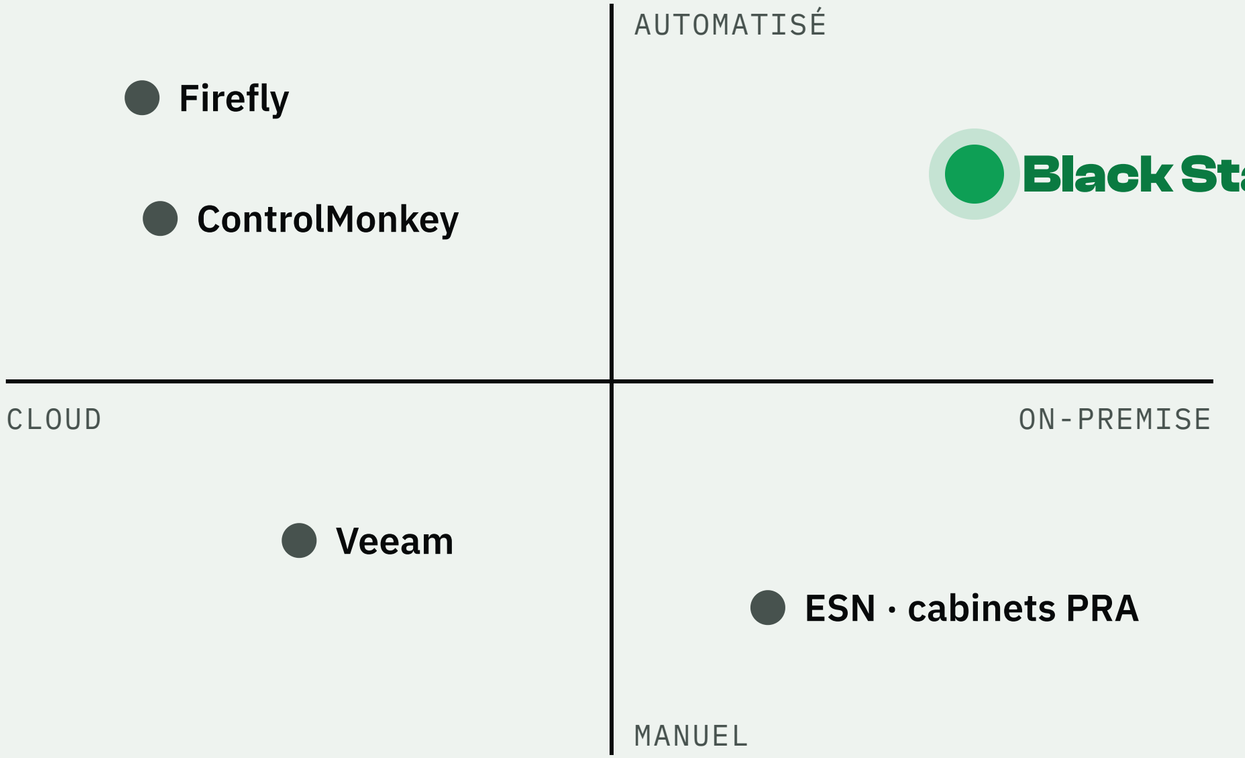
UTILISATEUR
Admin système
relit les merge requests

FOURNISSEURS
Hyperviseur · sauvegarde · modèle local

DÉCLENCHEUR
Cyberassurance
renouvellement, audit, incident

LA CONCURRENCE

Le cloud est couvert. L'intérieur des VM ne l'est pas.



ENSEIGNEMENT

Personne ne prouve la reprise métier d'une VM on-premise, de bout en bout.

TROIS ACTEURS DÉTAILLÉS

Ce qu'ils font, ce qui leur manque.

Veeam

ÉDITEUR DE SAUVEGARDE

Taille	1,7 Md$ de revenus récurrents (sept. 2024), valorisée 15 Md$
Fait	Restauration, large base installée
Manque	**Ni audit du contenu, ni reconstruction depuis le code**

Firefly

START-UP IAC CLOUD

Levée	23 M$ en 2024
Fait	Codifie et rend résilient le cloud
Manque	**Cloud surtout, pas de preuve métier**

ControlMonkey

START-UP IAC CLOUD

Levée	7 M$ seed, janv. 2025
Fait	Terraform généré depuis l'existant
Manque	**Ne lit pas l'intérieur des VM**

Veeam (déc. 2024) · TechCrunch (mai 2024) · CB Insights · analyse de l'équipe

LA SOLUTION · UNE VM

Ni un backup, ni un outil de plus : la preuve que l'activité repart.

01
Prouver
Peut-on redémarrer, et en combien de temps ?

02
Combler
Que manque-t-il ? Secrets, dépendances, gestes manuels.

03
Reconstruire
Repartir d'un système sain, depuis le code.

04
Maintenir
Est-ce encore vrai ce mois-ci ?

SCRIPT, SANS IA

1
Collecte
En lecture seule. Secrets masqués. Écart : différence avec une Debian vierge.

2
Classement
Compris, donnée, secret, ignoré ou inconnu.

HUMAIN

3
Décision
L'IA locale propose, l'admin tranche chaque inconnu.

AUTOMATIQUE, EN SANDBOX ISOLÉE

4
Code
Ansible et CI, en merge request.

5
Preuve
VM neuve, données restaurées, test métier, comparaison.

6
Bascule
Refusée si la CI est rouge. Retour arrière possible.

EN DIRECT · PME FICTIVE, 3 VM

Démo

Audit, merge request, CI rouge, décision humaine, CI verte, bascule.

MESURÉ SUR LE LABO · 2 AU 5 NOVEMBRE

Des chiffres mesurés, pas promis.

3 min 34 s

De la VM vide au service vérifié

5 nov. · 214 à 262 s sur 12 passages en CI

28 s

De coupure à la bascule

27,3 à 29,4 s · 8 bascules, sans geste manuel

10/10

Pièges détectés

cron oublié, binaire dans /opt, IP en dur…

176

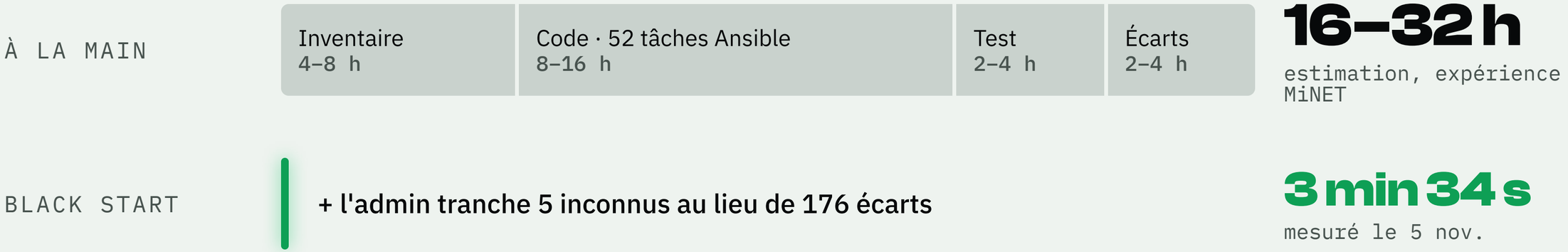
Écarts classés

avec une Debian vierge · 139 reproduits par le code, 5 décisions laissées à l'humain

Mesuré sur notre labo · rapports d'intégration continue des merge requests n° 2 à 13 · 2 au 5 novembre

LA MÊME VM, À LA MAIN

2 à 4 jours à la main.
3 min 34 s avec Black Start.



Sur 10 VM critiques : **20 à 40 jours-homme** d'admin à la main.

À la main : estimation de l'équipe · Black Start : mesuré sur notre labo

ÉTAT DE L'ART · NOS BRIQUES

Des briques standard, assemblées autrement.

COLLECTE

Script déterministe

SSH en lecture seule, root limité par sudoers. Rejouable.

CODE

Ansible

Standard du on-premise Linux, lisible par l'admin.

PREUVE

Forge + CI

Chaque changement passe par une merge request testée.

DONNÉES

restic

On repart des sauvegardes existantes.

SANDBOX

Proxmox, isolée

Un clone n'envoie aucun vrai mail, n'écrit dans aucune vraie base.

IA

Qwen 35B, local

Sur CPU, sans GPU. Aucune donnée ne sort.

ENJEUX R&D

Windows et Active Directory

observation longue (eBPF)

grosses bases

fiabilité du modèle

L'IA À SA PLACE

Le modèle pose la question. L'humain décide.

5/5

inconnus tranchés par l'humain. Le modèle propose : 4 « à vérifier », 1 avis identique, 0 contradiction.

68 à 69 s	pour proposer un statut aux 5 inconnus
secrets	masqués avant tout passage au modèle
production	jamais modifiée sans merge request relue

ROADMAP TECHNIQUE ET ÉQUIPE

D'une VM prouvée à tout le parc d'un client.

Nov.26

3 VM reconstruites en CI

1 VM basculée

5 étudiants

A1·27

Tout le parc Linux d'un client pilote

Pièges à l'aveugle

5 fondateurs

A2·28

Observation longue (eBPF)

Collecte à froid

5 + 1 consultant, + 1 dev outil

A3·29

Windows et Active Directory

Canal infogérants

7 + 1 commercial, + 1 consultant

A5·31

Éditeurs de logiciels

Europe : DACH, Benelux

12 dont 3 commerciaux

BUSINESS MODEL

Un cabinet outillé : l'outil fait le courant, l'ingénieur les exceptions.

PORTE D'ENTRÉE

Audit

15–25 k€

1 semaine, lecture seule. Score de reconstructibilité sur 5 à 10 applications.

→

FORFAIT

Migration

30–60 k€

/VM

Reconstruction des VM critiques depuis le code.

→

RÉCURRENT

Abonnement

2–5 k€

/mois/app

Test de reprise régulier, détection de dérive, rapport.

GO-TO-MARKET

Vendre au moment où la question se pose.

DÉCLENCHEURS D'ACHAT

Incident récent	urgence très haute
Renouvellement cyberassurance	haute
Audit d'un client	haute
Départ de l'admin	moyenne

CANAUX · COÛT D'ACQUISITION

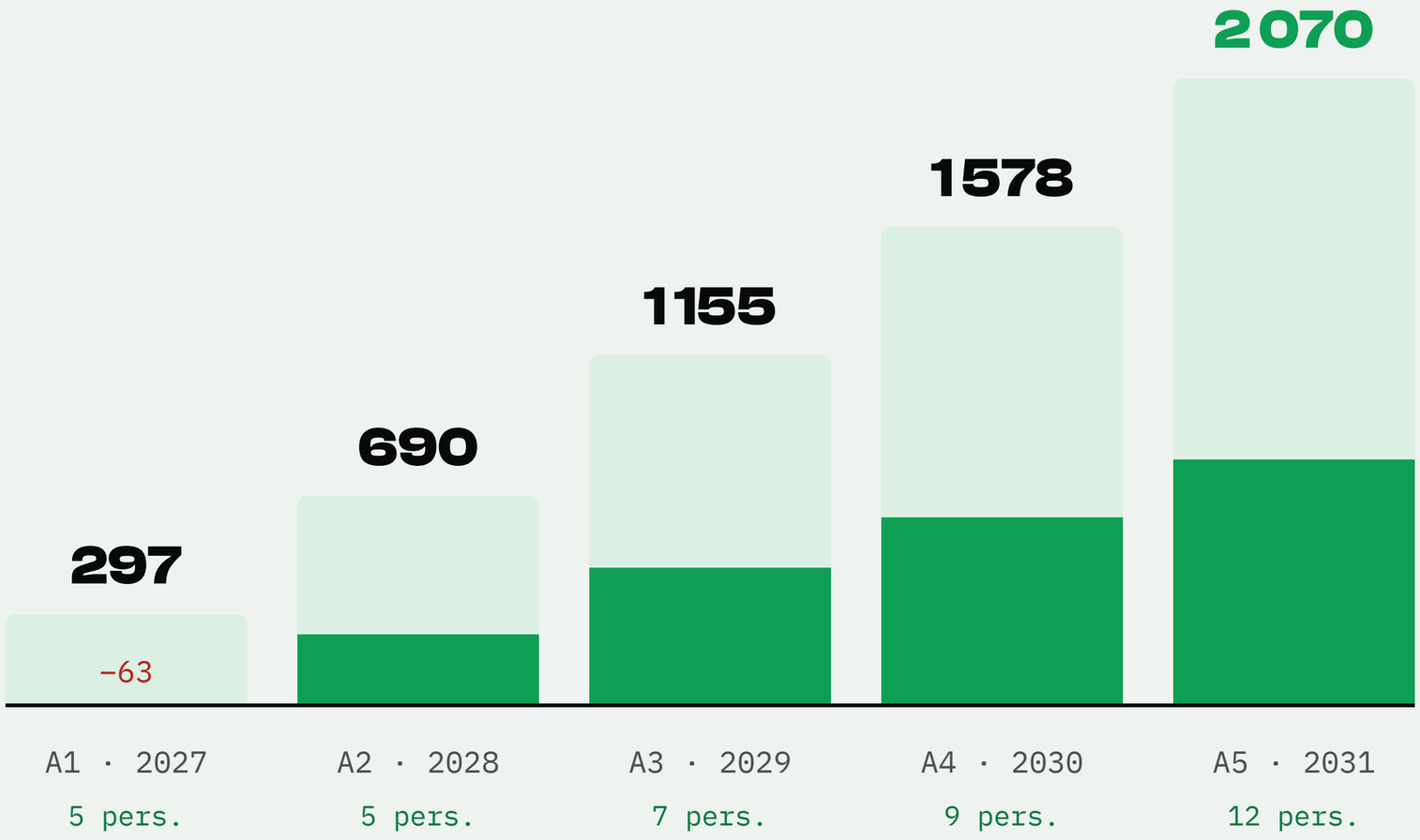
A1–A2	Réseau direct : conférences cyber, IMT Alumni	~2 k€
A1–A2	Démos et contenu technique	~0,5 k€
A3–A4	Infogérants, commission 20 %	0 € fixe
A5	Commercial dédié, salons sectoriels	~3 k€

4–8 sem.
du contact à la signature

> 10
LTV / CAC

PRÉVISIONNEL · 5 ANS

L'abonnement porte la croissance.



2,1M€

de CA en année 5, dont 1,08 M€ d'abonnements

CA, k€

Résultat

hypothèses

STRATÉGIE DE FINANCEMENT

Lever au rythme des preuves.

Rentable dès l'année 2, mais lentement. Le pré-seed couvre la perte de l'année 1, où les 5 fondateurs sont salariés. Ensuite, le prévisionnel recrute au rythme du chiffre d'affaires. La levée sert à prendre de l'avance : Windows et Active Directory prêts avant la conformité NIS2 attendue fin 2028, des recrutements avant la demande, et la trésorerie des projets payés jusqu'à 60 jours après livraison.

2027

Pré-seed

50–100 k€

Bourse French Tech, i-Lab, love money
Finaliser l'outil, premiers clients pilotes.

2028

Seed

0,5–1 M€

Fonds cyber, France 2030
Consultants, 2e commercial, 2e dev outil.

2030

Série A

3–5 M€

Fonds de croissance
Windows et AD, équipe commerciale, Europe.

ENJEUX RSE · MESURABLES

Ce que ça apporte, ce que ça coûte.

POSITIF

28 s
de coupure mesurée à la bascule
l'activité continue pendant la reprise

0 octet
de donnée client envoyé hors de son infrastructure
modèle local, souveraineté

139/176
écarts reproduits par le code
le reste au coffre, aux sauvegardes ou à l'humain : la reprise ne dépend plus d'une personne

NÉGATIF

3 min 34 s
de machine virtuelle de test allumée à chaque preuve de reprise
≈ 0,6 Wh estimés : 1 cœur sur les 10 d'un Xeon de 105 W

69 s
de calcul IA sur 10 cœurs par audit
≈ 2 Wh estimés : processeur entier, 105 W

48 Go
de mémoire gardés pour le modèle en permanence

BLACK START · ÉQUIPE 16

Vos sauvegardes existent. Nous prouvons que vous repartez.



MERCI · VOS QUESTIONS

ANNEXE · LE PROBLÈME, MESURÉ PAR D'AUTRES

Les sauvegardes sont visées. La reprise reste partielle.

94 %

des victimes de rançongiciel : l'attaquant a visé les sauvegardes

Sophos 2024 · 2 974 répondants

57 %

de ces tentatives ont réussi

Sophos 2024

26 %

rétablies en une semaine quand les sauvegardes sont touchées, contre 46 %

Sophos 2024

10 %

des organisations attaquées récupèrent plus de 90 % de leurs données

Veeam 2025 · 1 300 organisations

Sophos, « The Impact of Compromised Backups on Ransomware Outcomes » (enquête Vanson Bourne, début 2024) · Veeam, « Ransomware Trends Report » (avril 2025)

ANNEXE · LE LIVRABLE

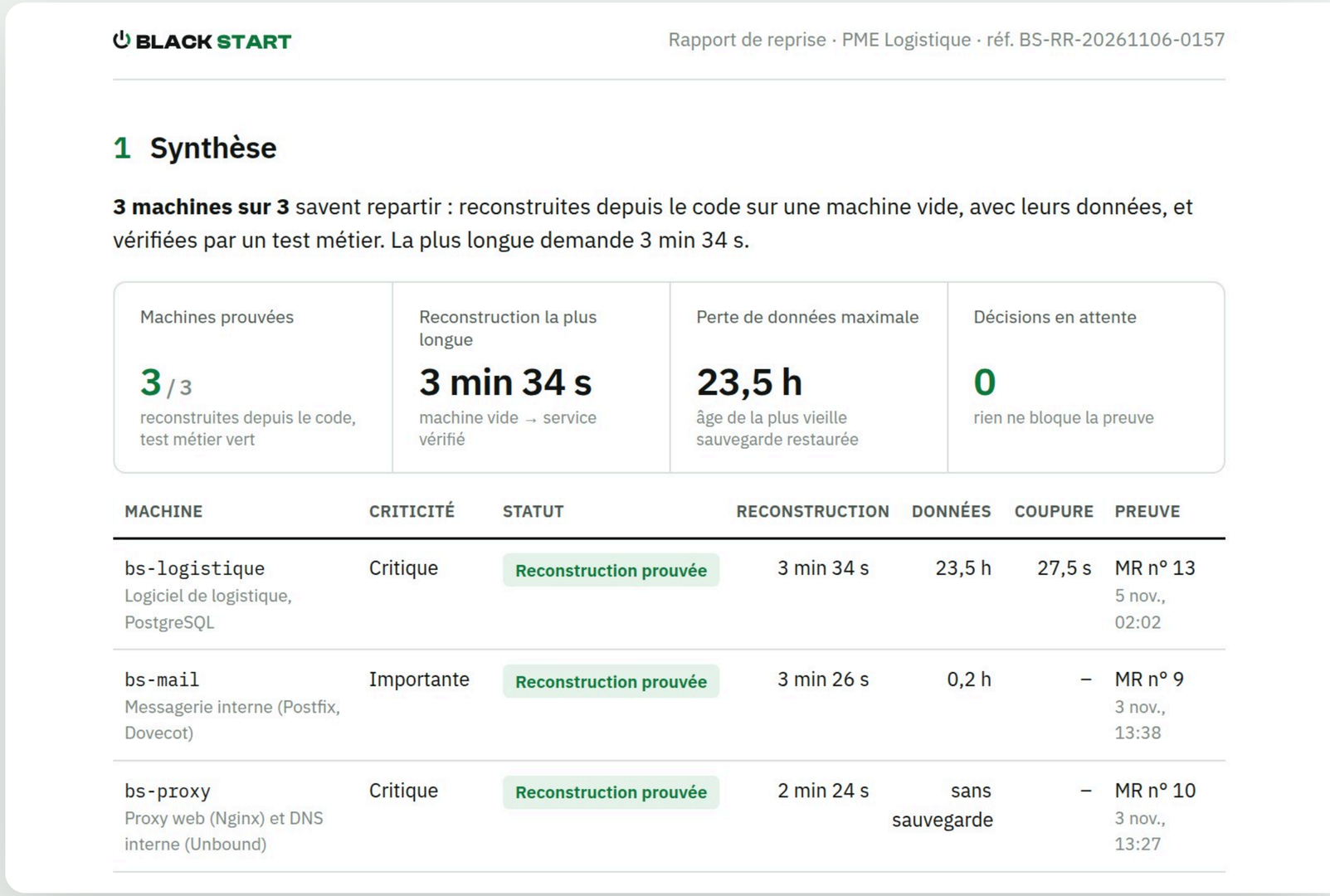
Ce que reçoit le DSI.

`synthèse` machines prouvées, durée, perte de données

`attention` ce que la reprise doit traiter

`déroulé` chaque étape mesurée, test métier

`preuve` merge request, CI, validation signée



BLACK START

Rapport de reprise · PME Logistique · réf. BS-RR-20261106-0157

1 Synthèse

3 machines sur 3 savent repartir : reconstruites depuis le code sur une machine vide, avec leurs données, et vérifiées par un test métier. La plus longue demande 3 min 34 s.

Machines prouvées	Reconstruction la plus longue	Perte de données maximale	Décisions en attente
3 / 3 reconstruites depuis le code, test métier vert	**3 min 34 s** machine vide → service vérifié	**23,5 h** âge de la plus vieille sauvegarde restaurée	**0** rien ne bloque la preuve

MACHINE	CRITICITÉ	STATUT	RECONSTRUCTION	DONNÉES	COUPURE	PREUVE
`bs-logistique` Logiciel de logistique, PostgreSQL	Critique	Reconstruction prouvée	3 min 34 s	23,5 h	27,5 s	MR n° 13 5 nov., 02:02
`bs-mail` Messagerie interne (Postfix, Dovecot)	Importante	Reconstruction prouvée	3 min 26 s	0,2 h	–	MR n° 9 3 nov., 13:38
`bs-proxy` Proxy web (Nginx) et DNS interne (Unbound)	Critique	Reconstruction prouvée	2 min 24 s	sans sauvegarde	–	MR n° 10 3 nov., 13:27